

1과목 : 전자계산기 프로그래밍

1. 객체지향 기반의 언어가 아닌 것은?

- ① JAVA ② C++.NET
③ C#.NET ④ GWBASIC

2. 다음의 프로그램을 실행한 결과로 옳은 것은?

```
#include <stdio.h>
void mai()
{
    int a[] = {1, 2, 3, 4};
    int b[] = {5, 6, 7, 8};
    int *pa[] = {a, b};
    printf("%d", *(pa[1]+1));
}
```

- ① 2 ② 3
③ 6 ④ 8

3. 프로그램의 작성과정을 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① 순서도
② 코딩, 디버깅
③ 알고리즘 작성
④ 문서화
⑤ 문제분석
⑥ 프로그램 설계, 작성

- ① ④->③->①->⑥->②->⑤
② ④->⑤->①->⑥->②->③
③ ⑤->③->①->⑥->②->④
④ ⑤->⑥->①->②->③->④

4. 제어문에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 무조건 제어문은 어떤 조건 없이 무조건 지정한 곳으로 제어를 옮긴다.
② 순차적으로 실행하는 프로그램의 실행 순서를 선택적으로 수행하도록 한다.
③ 조건 제어문은 여러 경로를 통하여 한꺼번에 여러 경로로 제어를 옮긴다.
④ 제어문에는 무조건 제어문과 조건 제어문이 있다.

5. 어셈블리어에서 주로 산술 연산에 사용되는 레지스터에 해당하는 것으로 가장 옳은 것은?

- ① AX ② BP
③ SI ④ SP

6. 컴파일 단계에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 구문분석 단계에서는 의미적 오류를 검사한다.
② 기계어에 가까운 중간 코드로 된 프로그램을 생성한 후 문법적 오류를 검사한다.
③ 어휘분석에서 파스 트리 생성을 시작한다.
④ 원시 프로그램을 토큰단위로 자르는 것은 어휘분석 단계이다.

7. 다음 중 C언어의 열거형에 해당하는 것은?

- ① enum ② subtype
③ typedef ④ union

8. 럼바우(Rumbaugh) 모델링에서 상태도 및 자료 흐름도와 각각 관계되는 모델링은?

- ① 상태도 - 기능모델링, 자료 흐름도 - 동적모델링
② 상태도 - 동적모델링, 자료 흐름도 - 기능모델링
③ 상태도 - 객체모델링, 자료 흐름도 - 동적모델링
④ 상태도 - 객체모델링, 자료 흐름도 - 기능 모델링

9. C언어에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 구조화 언어라고 부를 수 있는 제어구조와 제어문을 가지고 있다.
② 어셈블리어와 같은 저급언어의 범주에 속한다.
③ 포인터의 사용이 가능하다.
④ 이식성이 뛰어나다.

10. 어셈블리어에서 어떤 기호적 이름에 상수 값을 할당하는 명령어는?

- ① ASSUME ② EVEN
③ EQU ④ ORG

11. 어셈블리어에서 사용되는 어셈블러 명령(의사 명령, 지시 명령)에 해당하는 것은?

- ① AH ② DROP
③ SR ④ LA

12. 객체지향프로그래밍에서 정보 은닉과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 결합화 ② 상속화
③ 응집화 ④ 캡슐화

13. 다음의 의사명령 중에서 데이터의 형식을 지정하는 의사명령은?

- ① SEGMENT~END ② DEC
③ IF~ELSE~ENDIF ④ BYTE PTR

14. Interrupt Service Routine으로부터의 복귀명령에 해당하는 명령은?

- ① RET ② IRET
③ INT 21H ④ INT 0H

15. 레지스터 R1=1100, R2=0101이 저장되어 있을 때 selective-set 연산을 수행하면 결과값은?

- ① 0100 ② 0101
③ 1100 ④ 1101

16. 기계어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 2진수를 사용하여 데이터를 표현한다.
② 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어이다.
③ 사람 중심의 언어로서 유지보수가 용이하다.
④ 프로그램의 실행 속도가 빠르다.

17. 객체지향프로그래밍의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① C++, Smalltalk 등의 언어가 이에 속한다.
- ② 객체 중심은 구조적 코딩 기능을 극대화할 수 있다.
- ③ 객체 중심의 프로그래밍 기법으로 클래스의 재사용성(reusability)이 높다.
- ④ 클래스에는 함수와 객체의 속성이 정의되며, 객체는 클래스 내에 정의된 멤버 함수를 통해서 접근이 가능하다.

18. 베이스 주소 지정방법의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 명령어의 길이가 줄어들어 효율적으로 기억장치 이용이 가능하다.
- ② 목적프로그램의 재배치성을 높일 수 있다.
- ③ 액세스할 수 있는 기억장치의 범위는 4kb로 제한된다.
- ④ 명령 레지스터를 통해 원하는 기억장치 주소 지정과 프로그램 상태를 제어 할 수 있다.

19. 어셈블러에서 매크로(MACRO) 전개방법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 직접 코드 매크로는 어셈블러가 정상적인 어셈블리 처리를 멈추고 후에 사용하기 위해서 입력을 저장하는 모드로 돌아가게 한다.
- ② 매크로와 MEND 또는 ENDM 자체를 저장할 필요는 없으나 매크로를 따르는 줄의 정보는 매크로 정의의 인덱스 안에 저장되어야만 한다.
- ③ 매크로 식별자는 보조 니모닉 테이블인 인덱스에 넣어져야 하고 인자 식별자 또한 인덱스나 그 정의 앞에 저장되어진다.
- ④ MEND 또는 ENDM이 읽혀지기 전에 어셈블러는 정상적인 모드로 돌아간다.

20. 의사연산 테이블(pseudo operation table)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 고정 데이터베이스로서 패스-1에서만 참조한다.
- ② 고정 데이터베이스로서 패스-1, 패스-2에서 참조한다.
- ③ 가변 데이터베이스로서 패스-1에서만 참조한다.
- ④ 가변 데이터베이스로서 패스-1, 패스-2에서 참조한다.

2과목 : 자료구조 및 데이터통신

21. 전송 데이터가 있는 동안에만 Time 슬롯을 할당하는 다중화 방식은?

- ① 통계적 시분할 다중화
- ② 광파장 분할 다중화
- ③ 동기식 시분할 다중화
- ④ 주파수 분할 다중화

22. 전파가 다중 반사되어 수신점에 도달하게 되므로 이들 전파의 도달시간 차이로 인해 수신점에서 심벌(symbol)이 겹치는 현상이 일어나는데 이를 무엇이라고 하는가?

- ① 동일채널간섭
- ② 지연확산
- ③ 도플러 효과
- ④ 대척점 효과

23. IP 주소의 5개 클래스 중 멀티캐스팅을 사용하기 위해 예약되어 있으며 netid와 hostid가 없는 것은?

- ① A 클래스
- ② B 클래스
- ③ C 클래스
- ④ D 클래스

24. TCP/IP 계층화 모델 중 전송 계층에 사용되는 프로토콜은?

- ① FTP
- ② Telnet
- ③ DNS
- ④ TCP

25. 패킷 교환 방식 중 가상 회선 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 메시지마다 경로 설정
- ② 비연결형 지향 서비스
- ③ 메시지를 1개 복사하여 여러 노드로 전송
- ④ 패킷들은 경로가 설정된 후 경로에 따라 순서적으로 전송하는 방식

26. 에러 제어에 사용되는 자동반복 요청(ARQ) 기법이 아닌 것은?

- ① stop-and-wait ARQ
- ② go-back-N ARQ
- ③ auto-repeat ARQ
- ④ selective-repeat ARQ

27. HDLC 프레임 형식 중 프레임의 종류를 식별하기 위해 사용되는 것은?

- ① 정보영역
- ② 제어영역
- ③ 주소영역
- ④ 플래그

28. 하나의 메시지 단위로 저장-전달(Store-and-Forward) 방식에 의해 데이터를 교환하는 방식은?

- ① 메시지교환
- ② 공간분할회선교환
- ③ 패킷교환
- ④ 시분할회선교환

29. 문자의 시작과 끝에 각각 Start 비트와 Stop 비트가 부가되어 전송의 시작과 끝을 알려 전송하는 방식은?

- ① 비동기식 전송
- ② 동기식 전송
- ③ 전송 동기
- ④ PCM 전송

30. 25개의 노드(node)를 망형으로 연결할 때, 필요한 회선의 수는?

- ① 250
- ② 300
- ③ 350
- ④ 500

31. 다음 자료에 대하여 삽입 정렬을 사용하여 오름차순으로 정렬할 경우 Pass 2의 결과는?

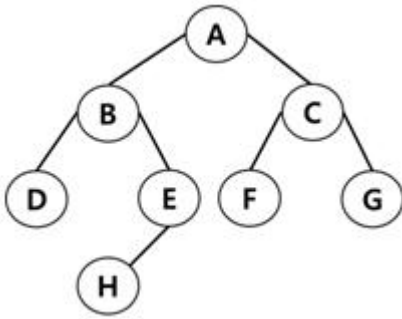
64, 28, 33, 76, 55, 12, 43

- ① 28, 33, 64, 76, 55, 12, 43
- ② 28, 64, 33, 76, 55, 12, 43
- ③ 12, 28, 64, 33, 76, 55, 43
- ④ 12, 28, 33, 55, 64, 76, 43

32. 해싱 기법에서 동일한 홀 주소로 인하여 충돌이 일어난 레코드들의 집합을 의미하는 것은?

- ① Overflow
- ② Bucket
- ③ Collision
- ④ Synonym

33. 다음과 같은 이진 트리의 Preorder 운행 결과는?



- ① A B D E H C F G ② A B C D E F G H
③ A H E B F G C D ④ D B H E A F C G

34. 스택에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 리스트의 한쪽 끝으로만 자료의 삽입, 삭제 작업이 이루어지는 자료 구조이다.
② 스택으로 할당된 기억공간에 가장 마지막으로 삽입된 자료가 기억된 공간을 가리키는 요소를 TOP이라고 한다.
③ 가장 먼저 삽입된 자료가 가장 먼저 삭제되는 FIFO 방식이다.
④ 부프로그램 호출 시 복귀주소를 저장할 때 스택을 이용한다.

35. 색인 순차 파일의 색인 구역에 해당하지 않는 것은?

- ① 트랙 색인 구역 ② 실린더 색인 구역
③ 마스터 색인 구역 ④ 오버플로우 색인 구역

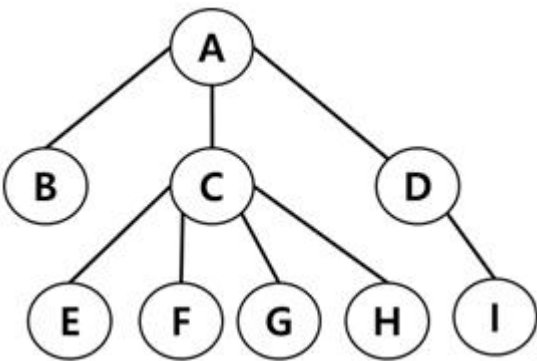
36. 데이터베이스의 3층 스키마에 해당하지 않는 것은?

- ① 내부 스키마 ② 외부 스키마
③ 관계 스키마 ④ 개념 스키마

37. 트랜잭션의 특성에 해당하지 않는 것은?

- ① Isolation ② Consistency
③ Atomicity ④ Distribution

38. 다음 트리의 차수(Degree)는?



- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 9

39. DBMS의 필수 기능에 해당하지 않는 것은?

- ① 정의 기능 ② 응용 기능
③ 조작 기능 ④ 제어 기능

40. 선형 구조에 해당하지 않는 것은?

- ① 스택 ② 트리

③ 큐

④ 데크

3과목 : 전자계산기구조

41. 다음 중 연관 메모리(associative memory)의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① Thrashing 현상 발생
② 내용 지정 메모리(CAM)
③ 메모리에 저장된 내용에 의한 액세스
④ 기억장치에 저장된 항목을 찾는 시간절약

42. 스택(stack)구조의 컴퓨터에서 수식을 계산하기 위해서는 먼저 수식을 어떠한 형태로 바꾸어야 하는가?

- ① Infix 형태 ② John 형태
③ Postfix 형태 ④ Prefix 형태

43. 부동 소수점 파이프라인의 비교시, 시프터, 가산-감산기, 인크리멘터, 디크리멘터가 모두 조합 회로로 구성된다고 가정할 때, 네 세그먼트의 시간 지연이 $t_1=60ns$, $t_2=70ns$, $t_3=100ns$, $t_4=80ns$ 이고, 중간 레지스터의 지연이 $t_r=10ns$ 라고 가정하면 비 파이프라인 구조에 비해 약 몇 배의 속도가 향상되는가?

- ① 0.6 ② 1.1
③ 2.4 ④ 2.9

44. 중앙처리장치의 구성 요소 중 플립플롭이나 래치(Latch)들을 병렬로 연결하여 구성하는 것은?

- ① 가산기 ② 곱셈기
③ 디코더 ④ 레지스터

45. 그레이 코드(Gray Code)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인접한 숫자들의 비트가 1비트만 변화되어 만들어진 코드이다.
② 그레이 코드 자체로 연산이 불가능하기 때문에 2진수로 변환한 후 연산을 수행하고 그 결과를 다시 그레이 코드로 변환하여야 한다.
③ 그레이 코드를 2진 코드로 혹은 2진 코드를 그레이 코드로 변환 시 두 입력값에 대해 AND 연산을 수행한다.
④ 그레이 코드 값 $(0\ 1\ 1\ 1)_G$ 는 10진수로 5를 의미한다.

46. 명령인출(instruction fetch)과 수행단계(execute phase)를 중첩시켜 하나의 연산을 수행하는 구조를 갖는 처리방식은?

- ① 명령 파이프라인(instruction pipeline)
② 산술 파이프라인(arithmetic pipeline)
③ 실행 파이프라인(execute pipeline)
④ 세그먼트 파이프라인(segment pipeline)

47. 인터럽트와 비교하여 DMA방식에 의한 사이클 스틸의 가장 특징적인 차이점으로 옳은 것은?

- ① 수행 중인 프로그램을 대기상태로 전환
② 정지 상태인 프로그램을 완전히 소멸
③ 대기 중인 프로그램을 다시 실행
④ 주기억 장치 사이클의 특정한 주기만 정지

48. +375를 팩10진형 방식으로 표현한 방법은 언팩 10진형 방식으로 표현하였을 때보다 몇 비트의 기억장소가 절약되는가?

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

49. 마이크로 오퍼레이션(micro-operation)에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 레지스터에 저장된 데이터에 의해 이루어지는 동작이다.
② 한 개의 클럭(clock)펄스 동안 실행되는 기본동작이다.
③ 한 개의 Instruction은 여러 개의 마이크로오퍼레이션이 동작되어 실행된다.
④ 현재 실행 중인 프로그램이다.

50. 디멀티플렉서(Demultiplexer)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 디코더라고도 불린다.
② 2^n 개의 Input line과 n 개의 Output line을 갖는다.
③ n 개의 Input line과 2^n 개의 Output line을 갖는다.
④ 1개의 Input line과 n 개의 Selection line에 의해 2^n 개의 Output line 중 하나를 선택한다.

51. 8진수 $(563)_8$ 의 7의 보수를 구하면?

- ① $(214)_8$ ② $(215)_8$
③ $(324)_8$ ④ $(325)_8$

52. 가상메모리 시스템에서 20비트의 논리 주소가 4비트의 세그먼트 번호, 8비트의 페이지 번호, 8비트의 워드 필드로 구성될 경우에 한 세그먼트의 최대 크기로 옳은 것은?

- ① 256 word ② 4 kilo word
③ 16 kilo word ④ 64 kilo word

53. 동기가변식 마이크로오퍼레이션 사이클 타임을 정의하는 방식은 수행시간이 유사한 마이크로오퍼레이션들끼리 모아 집합을 이루고 각 집합에 대해서 서로 다른 마이크로오퍼레이션 사이클 타임을 정의한다. 이때 각 집합 간의 마이크로 사이클 타임을 정수배가 되도록 하는 가장 큰 이유는?

- ① 각 집합 간 서로 다른 사이클 타임을 동기 맞추기 위하여
② 각 집합 간의 사이클 타임을 동시식과 비동기식으로 정의하기 위하여
③ 각 집합 간의 사이클 타임을 모두 다르게 정의하기 위하여
④ 사이클 타임을 비동기식으로 변환하기 위하여

54. 데이지체인(daisy-chain)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 소프트웨어적으로 가장 높은 순위의 인터럽트 소스부터 차례로 검사하여 그 중 가장 높은 우선순위 소스를 찾아낸다.
② 인터럽트를 발생하는 모든 장치들을 직렬로 연결한다.
③ 각 장치의 인터럽트 요청에 따라 각 비트가 개별적으로 세트될 수 있는 레지스터를 사용한다.
④ CPU에서 멀수록 우선순위가 높다.

55. 다음 중 전달기능의 인스트럭션 사용빈도가 매우 낮은 인스트럭션 형식은?

- ① 메모리-메모리 인스트럭션 형식
② 레지스터-레지스터 인스트럭션 형식
③ 레지스터-메모리 인스트럭션 형식
④ 스택 인스트럭션 형식

56. 캐시 기억장치 운영에서 매핑 함수의 의미를 가장 옳게 설명한 것은?

- ① 주기억장치와 I/O장치의 블록 크기를 정하는 방법이다.
② 캐시 기억장치의 적중률과 미스율을 정하는 방법이다.
③ 캐시 기억장치의 태그 필드에 값을 인코딩하는 방법이다.
④ 주기억장치의 한 개의 블록을 캐시 라인에 배정하는 규칙이다.

57. 소프트웨어에 의한 우선순위 판별 방법으로 가장 옳은 것은?

- ① 인터럽트 벡터 ② 폴링
③ 채널 ④ 핸드셰이킹

58. 2의 보수를 사용하여 음수를 표현할 때의 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 0은 두 가지로 표현된다.
② 보수를 구하기가 쉽다.
③ 보수를 이용한 연산 과정 중 엔드 어라운드 캐리(end around carry) 과정이 있다.
④ 음수의 최대 절대치가 양수의 최대 절대치보다 1만큼 크다.

59. DMA에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① DMA는 Direct Memory Access의 약자이다.
② DMA는 기억장치와 주변장치 사이의 직접적인 데이터 전송을 제공한다.
③ DMA는 블록으로 대용량의 데이터를 전송할 수 있다.
④ DMA는 입출력 전송에 따른 CPU의 부하를 증가시킬 수 있다.

60. CPU와 기억장치 사이에 실질적인 대역폭(band width)을 늘리기 위한 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 메모리 버스트 ② 메모리 인코딩
③ 메모리 인터리빙 ④ 메모리 채널

4과목 : 운영체제

61. 다음의 페이지 참조 열(Page reference string)에 대해 페이지 교체 기법으로 FIFO를 사용할 경우 페이지 부재(Page Fault)횟수는? (단, 할당된 페이지 프레임 수는 3이고, 처음에는 모든 프레임이 비어있다.)

<페이지 참조 열>

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0

- ① 13 ② 14
③ 15 ④ 20

62. Public Key System에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공용키 암호화 기법을 이용한 대표적 암호화 방식에는 RSA가 있다.
② 암호화키와 해독키가 따로 존재한다.
③ 암호화키와 해독키는 보안되어야 한다.
④ 키의 분배가 용이하다.

63. 다음과 같은 프로세스가 차례로 큐에 도착하였을 때, SJF 정책을 사용할 경우 가장 먼저 처리되는 작업은?

프로세스 번호	실행시간
P1	6
P2	8
P3	4
P4	3

- ① P1 ② P2
③ P3 ④ P4

64. 주기억장치 배치 전략 기법으로 최적 적합 방법을 사용한다고 할 때, 다음과 같은 기억장소 리스트에서 10K 크기의 작업은 어느 기억공간에 할당되는가? (단, K=kilo이고, 탐색은 위에서부터 아래로 한다고 가정한다.)

〈기억장소리스트〉

영역기호	운영체제
A	사용중
B	5K
C	사용중
D	15K
E	사용중
F	25K

- ① B ② D
③ F ④ 어떤 영역에도 할당될 수 없다.

65. 교착상태가 발생할 수 있는 조건이 아닌 것은?

- ① Mutual exclusion ② Hold and wait
③ Nonpreemption ④ Liner wait

66. 다음 운영체제에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 다중 사용자와 다중 응용프로그램 환경하에서 자원의 현재 상태를 파악하고 자원 분배를 위한 스케줄링을 담당한다.
② CPU, 메모리 공간, 기억 장치, 입출력 장치 등의 자원을 관리한다.
③ 운영체제의 종류로는 매크로 프로세서, 어셈블러, 컴파일러 등이 있다.
④ 입출력 장치와 사용자 프로그램을 제어한다.

67. 다음 기억장치 관리에 관한 설명에 가장 부합하는 기법은?

기억장치 관리에서 Fragmentation을 해결하기 위해 Compaction을 실행하며, 이 과정에서 프로그램의 주소를 새롭게 지정해 주는 기법이다.

- ① Coalescing ② Garbage Collection
③ Relocation ④ Swapping

68. 프로세스(Process)의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① PCB를 가진 프로그램
② 동기적 행위를 일으키는 주체
③ 프로세서가 할당되는 실체
④ 활동 중인 프로시저(Procedure)

69. 디스크 입·출력 요청 대기 큐에 다음과 같은 순서로 기억되어 있다. 현재 헤드가 53에 있을 때, 이를 모두 처리하기 위한 총 이동 거리는 얼마인가? (단, FCFS 방식을 이용한다.)

대기 큐 : 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

- ① 320 ② 640
③ 710 ④ 763

70. Crossbar Switch Matrix에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 각 기억장치마다 다른 경로를 사용할 수 있다.
② 시분할 및 공유버스 방식에서 버스의 숫자를 프로세서의 숫자만큼 증가시킨 구조이다.
③ 두 개의 서로 다른 저장장치를 동시에 참조할 수 있다.
④ 장치의 연결이 복잡해진다.

71. UNIX에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상당 부분 C언어를 사용하여 작성되었으며, 이식성이 우수하다.
② 사용자는 하나 이상의 작업을 백그라운드에서 수행할 수 있어 여러 개의 작업을 병행 처리할 수 있다.
③ 셸(shell)은 프로세스 관리, 기억장치 관리, 입출력 관리 등의 기능을 수행한다.
④ 두 사람 이상의 사용자가 동시에 시스템을 사용할 수 있어 정보와 유틸리티들을 공유하는 편리한 작업 환경을 제공한다.

72. Relative Loader가 수행해야 할 기능으로 틀린 것은?

- ① 각 세그먼트가 주기억장치 내의 어느 곳에 위치할 것인가를 결정한다.
② 각 세그먼트를 주기억장치 내의 할당된 장소에 넣는다.
③ 각 세그먼트들을 연결한다.
④ 각 세그먼트의 절대번지를 상대번지로 고친다.

73. 파일 시스템의 기능에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 사용자와 보조기억장치 사이에서 인터페이스를 제공한다.
② 사용자가 파일을 생성, 수정, 제거할 수 있도록 해준다.
③ 적절한 제어 방식을 통해 타인의 파일을 공동으로 사용할 수 있도록 해준다.
④ 하드웨어를 동작시켜 사용자가 작업을 편리하게 수행하도록 하는 프로그램이다.

74. FIFO 스케줄링에서 3개의 작업 도착시간과 CPU 사용시간(burst time)이 다음 표와 같다. 이때 모든 작업들의 평균 반환시간(turn around time)은? (단, 소수점 발생 시 정수 형태로 반올림한다.)

작업	도착 시간	CPU사용시간 (burst time)
JOB 1	0	13
JOB 2	3	35
JOB 3	8	25

- ① 16 ② 20
③ 33 ④ 41

75. 스레드(Thread)에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 하나의 스레드는 상태를 줄인 경량 프로세스라고도 한다.
- ② 프로세스 내부에 포함되는 스레드는 공통적으로 접근 가능한 기억장치를 통해 효율적으로 통신한다.
- ③ 스레드를 사용하면 하드웨어, 운영체제의 성능과 응용 프로그램의 처리율을 향상시킬 수 있다.
- ④ 하나의 프로세스에는 하나의 스레드만 존재하여 독립성을 보장한다.

76. 은행가 알고리즘(Banker's Algorithm)은 교착상태의 해결 방법 중 어떤 기법에 해당하는가?

- ① Avoidance ② Detection
- ③ Prevention ④ Recovery

77. 임계 영역(Critical Section)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 프로세스들의 상호배제(Mutual Exclusion)가 일어나지 않도록 주의해야 한다.
- ② 임계 영역에서 수행 중인 프로세스는 인터럽트가 가능한 상태로 만들어야 한다.
- ③ 어떤 하나의 프로세스가 임계 영역 내에 진입한 후 다른 프로세스들은 일제히 임계영역으로 진입할 수 있다.
- ④ 임계 영역에서의 작업은 최대한 빠른 속도로 수행되어야 한다.

78. 프로세스가 자원을 기다리고 있는 시간에 비례하여 우선순위를 부여함으로써 무기한 문제를 방지하는 기법은?

- ① Aging ② Reusable
- ③ Circular wait ④ Deadly embrace

79. OS의 가상기억장치 관리에서 프로세스가 일정 시간 동안 자주 참조하는 페이지들의 집합을 의미하는 것은?

- ① Thrashing ② Deadlock
- ③ Locality ④ Working Set

80. 데커(Dekker) 알고리즘에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 교차상태가 발생하지 않음을 보장한다.
- ② 프로세스가 임계영역에 들어가는 것이 무한정 지연될 수 있다.
- ③ 공유 데이터에 대한 처리에 있어서 상호배제를 보장한다.
- ④ 별도의 특수 명령어 없이 순수하게 소프트웨어로 해결된다.

5과목 : 마이크로 전자계산기

81. 마이크로컴퓨터의 시스템 소프트웨어 중 사용자가 작성한 프로그램을 실행하면서 에러를 검출하고자 할 때 사용되는 것은?

- ① 로더(loader) ② 디버거(debugger)
- ③ 컴파일러(compiler) ④ 텍스트 에디터(text editor)

82. DRAM(dynamic RAM)에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① refresh 회로가 필요하다.
- ② 가격이 저렴하고, 전력 소모가 적다.

③ 경제성이 뛰어나 주기억 장치로 많이 사용된다.

④ 읽기 전용 메모리이다.

83. HALT 명령이 실행되면 CPU는 동작을 멈추게 되고 CPU의 외부 제어 신호인 **HALT** 를 low로 하여 외부 장치에게 알리게 된다. 이 상태(HALT상태)에서 벗어나기 위해 수행되어야 할 사항으로 가장 타당한 것은?

- ① CPU 외부로부터 인터럽트가 요청되어야 한다.
- ② DMA를 통해 입출력 동작을 수행한다.
- ③ NOP 명령을 실행한다.
- ④ 외부 자치 요청 신호(**IORQ**)를 보낸다.

84. 주 메모리의 성능을 평가하는 중요한 요소가 아닌 것은?

- ① 기억소자 ② 기억용량
- ③ 대역폭 ④ 사이클 시간

85. 표(Table)형식의 자료를 처리할 때 가장 유용하게 사용할 수 있는 명령어의 주소지정방식은?

- ① Relative Addressing ② Indexed Addressing
- ③ Absolute Addressing ④ Implied Addressing

86. 총 158개의 명령어를 내장하고 OP코드와 주소로 구성되어 있는 32비트 마이크로컴퓨터에서 생성 가능한 최대 기억장치의 크기로 가장 옳은 것은? (단, 워드 단위로 주소를 가지며, 하나의 워드는 하나의 명령을 나타낸다.)

- ① 2,097,152 ② 4,194,304
- ③ 16,777,216 ④ 33,554,432

87. 소스프로그램의 번역이 이루어지는 컴퓨터와 번역된 기계어에 이용되는 컴퓨터가 서로 다른 기종의 컴퓨터일 때 사용하는 언어 번역기의 명칭으로 가장 타당한 것은?

- ① 컴파일러(Compiler)
- ② 인터프리터(interpreter)
- ③ 크로스 컴파일러(cross-compiler)
- ④ 목적 지향 언어(object-oriented language)

88. Read/Write signal이나 Chip Select signal 등의 신호는 어느 버스에 실게 되는가?

- ① 자료 버스 ② 주소 버스
- ③ 제어 버스 ④ 보조 버스

89. 다음 기억소자 중 휘발성(Volatile) 기억소자는?

- ① Bubble memory ② Core memory
- ③ RAM ④ ROM

90. 다음 ALU의 기능에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

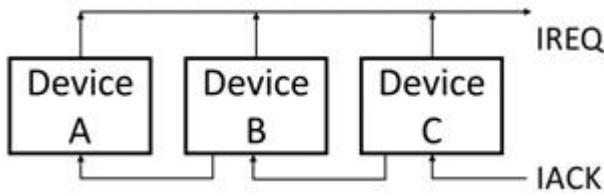
- ① 가산을 한다. ② AND 동작을 한다.
- ③ complement 동작을 한다. ④ PC를 1만큼 증가시킨다.

91. 다음 중 액세스 시간이 가장 짧은 것은?

- ① Random Access Memory ② Read Only Memory
- ③ Input Device ④ 프로세서 내의 레지스터

92. 다음과 같은 인터럽트 입출력(interrupt I/O) 방식에서 사용되는 데이지 체인(daisy chain)에서 인터럽트의 우선순위(priority)가 가장 높은 것은? (단, IREQ는 interrupt request

신호이며 IACK는 interrupt acknowledge 신호이다.)



- ① Device A ② Device B
 ③ Device C ④ A, B, C 모두 같다.

93. 8비트 마이크로프로세서의 일반적인 내부 버스와 레지스터의 크기는?

- ① 4bit ② 8bit
 ③ 16bit ④ 32bit

94. 데스크톱 컴퓨터의 메인 보드에 대한 산업계의 개방형 규격으로 마이크로프로세서와 확장 슬롯들의 배치를 90도 회전 시킴으로써 마더 보드 설계를 개선한 것은?

- ① ATX ② AGP
 ③ PCI ④ IrDA

95. 데이터의 전송 방향 및 시점 제어, 주기억장치 또는 입출력 장치 읽기/쓰기 제어, 데이터 스트로브와 주소 스트로브, 준비 신호를 전달하는 역할을 하는 버스의 신호선은 무엇인가?

- ① Bus Control Lines ② Clock Lines
 ③ Data Lines ④ Data Transfer Control Lines

96. 메모리부터 명령을 읽어오는 과정에서 필요하지 않은 장치는?

- ① Accumulator
 ② MAR(Memory Address Register)
 ③ MBR(Memory Buffer Register)
 ④ PC(Program Counter)

97. 가상기억 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주기억 장치의 기억 용량보다 더 큰 주소 영역을 갖는 프로그램을 사용할 수 있게 한다.
 ② 가상기억 장치에 사용되는 보조기억장치는 직접 접근이 가능한 기억장치이어야 한다.
 ③ 프로그램을 기억 공간에서 작성하여 번지 공간으로 이동하여 실행하게 된다.
 ④ 번지 변환 방법에는 직접 사상, 연관 사상, 페이지 번지 변환 등이 있다.

98. 기억장치 사이클 타임(Mt)과 기억장치 접근 시간(At)의 관계식으로 가장 옳은 것은?

- ① $Mt = At$ ② $Mt \geq At$
 ③ $Mt < At$ ④ $Mt > At$

99. 로더(loader)에 관한 설명을 가장 옳은 것은?

- ① symbol 언어로 작성된 프로그램을 기계어로 바꾸어 주는 동작
 ② 목적 프로그램(Object Program)을 실행하기 위해 메모리에 적재하는 역할을 수행하는 시스템 프로그램
 ③ 운영체제를 구성하는 각종 프로그램들을 종류와 특성에 따라 구분하여 보관해 두는 기억영역

- ④ 어떤 데이터 기억매체로부터 다른 기억 매체로 전송 또는 복사하는 프로그램

100. 데이터 전송 방식에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 직렬 전송은 레지스터의 내용을 클럭펄스가 들어올 때마다 1비트씩 차례로 전송하는 방식이다.
 ② 병렬 전송은 데이터 전송 속도가 빠르며 직렬 전송보다 회로 구성이 간단하다.
 ③ 버스를 통한 전송은 각 회로가 공동으로 사용할 데이터 전달 회선을 사용하며, 신호 중계 역할을 수행하는 인터페이스가 있다.
 ④ 메모리에 있는 정보를 외부로 전송하는 것을 read라 하고 외부의 정보를 메모리에 기억시키는 것을 write라 한다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	③	①	④	①	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	②	④	③	②	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	④	④	③	②	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	③	④	③	④	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	④	③	①	④	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	②	①	④	②	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	②	④	③	③	②	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	④	④	①	④	①	④	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	①	①	②	③	③	③	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	②	①	④	①	③	②	②	②